

TP Laser: YAG

I. Etude de la diode laser

On utilise une diode laser à 808,4 nm. Pour voir le faisceau, on le coupe avec une carte infrarouge en faisant attention à l'orienter vers le bas pour éviter toute mauvaise réflexion.

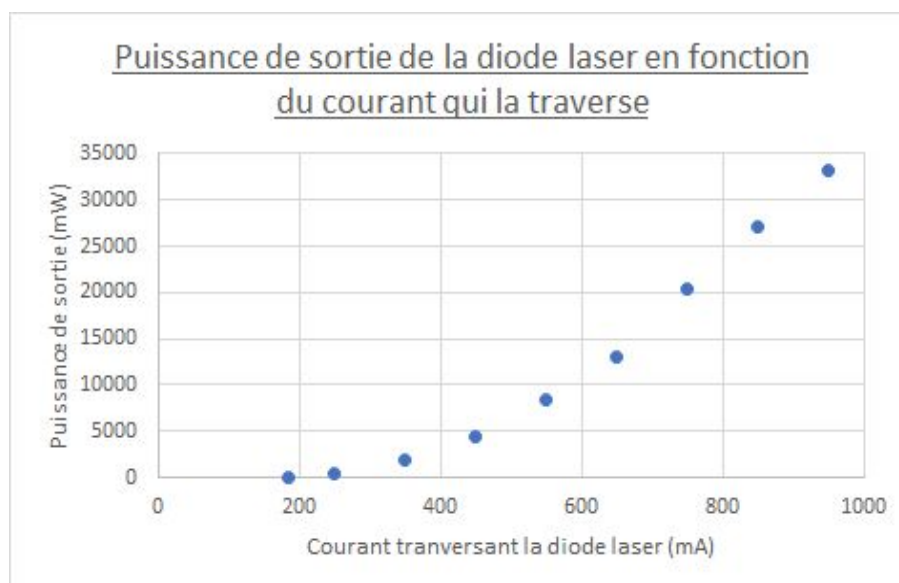
1) Courbe de puissance de la diode

La diode est parcourue par un courant que l'on fait varier. Sur l'oscilloscope, on mesure la tension de la photodiode reliée à une résistance dont on fixe la valeur à 500Ω. On en déduit la puissance de sortie de la diode laser.

Etalonnage à l'aide d'un calorimètre :

Pour une intensité de pompage de 250 mA, la diode délivre une puissance de 46 mW.

Diode laser		Photodiode	
I (mA)	U (mV)	I (mA)	P (mW)
185	40	0,08	3,2
250	424	0,848	359,552
350	960	1,92	1843,2
450	1480	2,96	4380,8
550	2040	4,08	8323,2
650	2560	5,12	13107,2
750	3200	6,4	20480
850	3680	7,36	27084,8
950	4080	8,16	33292,8

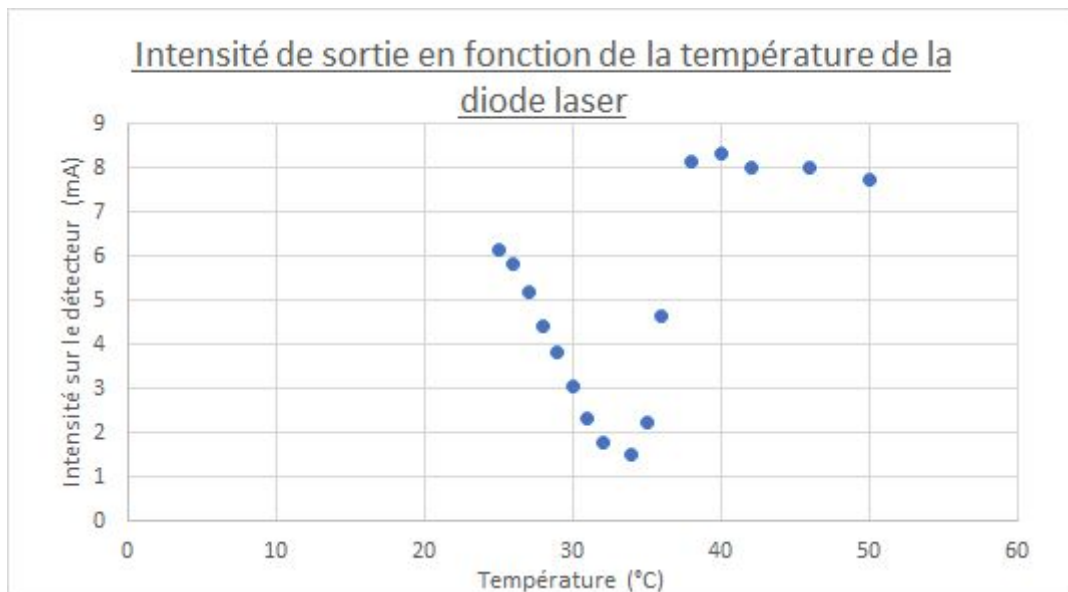


On remarque qu'il y a un seuil minimum de courant à partir duquel la diode émet. Il semble se trouver vers 180 mA. Après ce seuil, les points devraient en théorie former une droite plus nette.

2) Mesure de la longueur d'onde en fonction de la température.

La longueur d'onde émise par la diode dépend de sa température et du courant qui la traverse. Après réglage de la position du barreau Nd : YAG, on fixe l'intensité du courant traversant la diode à 1000 mA et on mesure l'intensité qui parvient sur le détecteur pour des valeurs de température de la diode allant de 25°C à 50°C.

Diode laser T (°C)	Photodiode	
	U (mV)	I (mA)
25	3080	6,16
26	2920	5,84
27	2600	5,2
28	2200	4,4
29	1920	3,84
30	1520	3,04
31	1160	2,32
32	880	1,76
34	760	1,52
35	1120	2,24
36	2320	4,64
38	4080	8,16
40	4160	8,32
42	4000	8
46	4000	8
50	3880	7,76

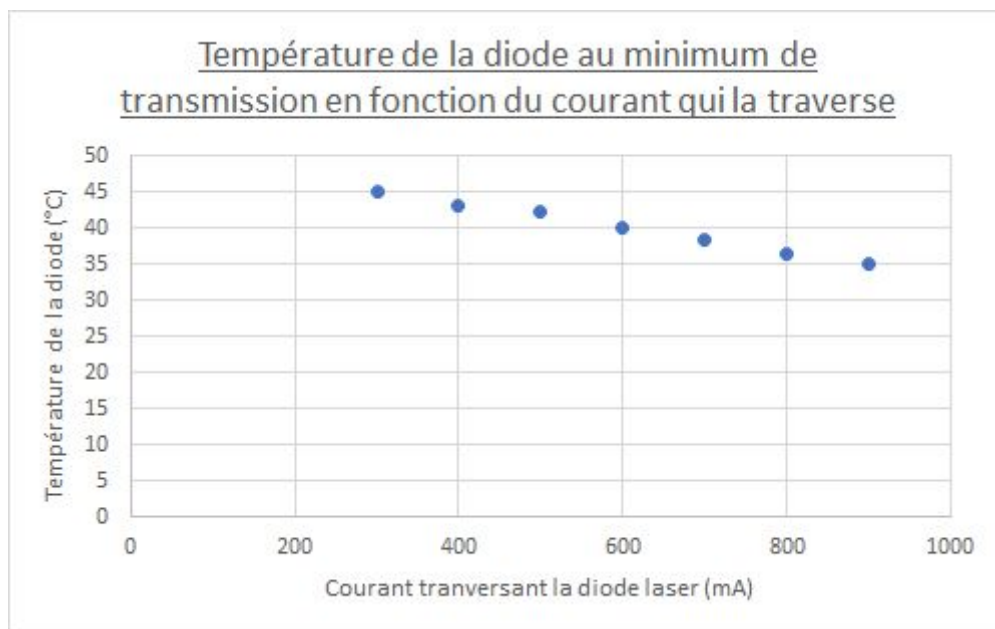


On observe un minimum absolu d'absorption pour le point (34°C ; 1,52 mA). Il s'agit du point de fonctionnement le plus favorable pour un courant traversant la diode à 1000 mA. Il correspond à une longueur d'onde d'émission de la diode à $\lambda = 808,4 \text{ nm}$.

3) Valeur du couple (I_d , T) à $\lambda = 808,4 \text{ nm}$

Pour différentes valeurs de I_{diode} , on ajuste la température de la diode pour retrouver le minimum de transmission du barreau à 808,4 nm.

$I_{\text{diode}} \text{ (mA)}$	Température ($^{\circ}\text{C}$)
900	35
800	36,5
700	38,5
600	40
500	42,3
400	43
300	45



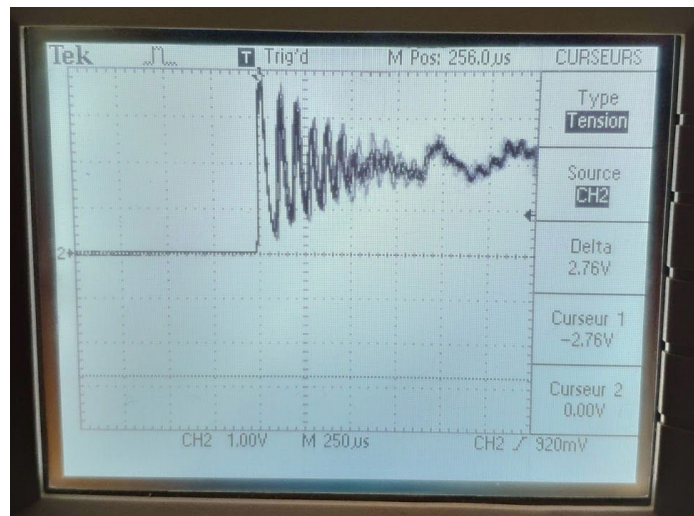
La température de la diode doit décroître pour retrouver une émission à 808,4 nm lorsque le courant la traversant augmente. On remarque qu'en dessous de 300 mA, la puissance transmise n'est pas stable, rendant difficile sa mesure.

II. Caractéristique du laser YAG

1) Mesure du seuil

Pour mesurer le seuil nous baissions l'intensité du courant tout en réglant la température en conséquence (pour rester au minimum de transmission du barreau). Le seuil est donc détectable lorsqu'on est à la limite de l'effet laser.

On obtient un courant de seuil de 391 mA. Ce seuil est élevé car le miroir de sortie a beaucoup de pertes.

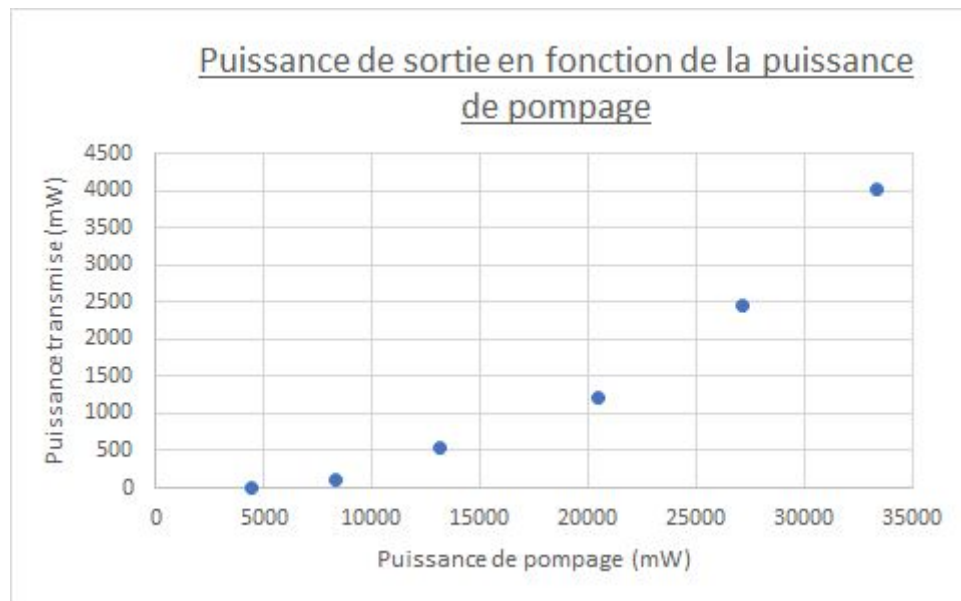


Le phénomène de “spiking” se produit juste au dessus du seuil, en effet cela est dû à la durée de vie d’excitation des photons, car l’effet laser est obtenu grâce à l’inversion de population or lorsque le photon arrive dans le milieu amplificateur celui ci est amplifié mais nécessite toute la densité électronique (brûle toute l’inversion de population) d’où cette chute de tension, puis on doit attendre que le pompage réexcite le niveau jusqu’à obtenir une nouvelle inversion de population.

2) Courbe de puissance $P_{laser} = f(P_p)$

On se place aux valeurs d’intensité de pompage utilisées précédemment. En ajustant la température pour rester à 808,4 nm on mesure la puissance transmise par la diode laser.

Diode laser (pompage)		Photodiode (transmis)		
Idiode (mA)	P (mW)	U (mV)	I (mA)	P (mW)
185	3,2	0	0	0
250	359,552	0	0	0
350	1843,2	0	0	0
450	4380,8	60	0,12	7,2
550	8323,2	240	0,48	115,2
650	13107,2	520	1,04	540,8
750	20480	780	1,56	1216,8
850	27084,8	1110	2,22	2464,2
950	33292,8	1420	2,84	4032,8



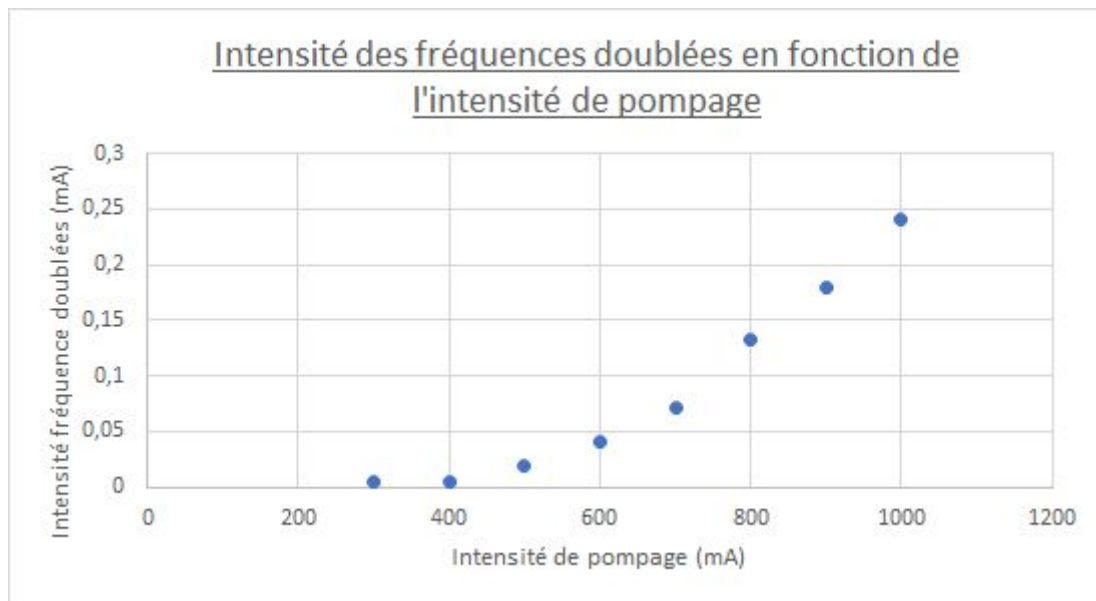
On remarque que la puissance transmise n'augmente pas linéairement.

3) Laser continu vert

Les faisceaux à 532 nm et 1064 nm se déplacent à des vitesses différentes donc obtenir des interférences constructives il faut leur faire parcourir des chemins optiques d'indice différents, c'est pourquoi on utilise un cristal biréfringent.

Etant donné que notre cavité avait beaucoup de perte (caractérisée par une puissance de sortie importante) nous n'avions pas la possibilité de faire fonctionner le laser vert, en effet pour que celui-ci soit réalisable il faut beaucoup d'intensité dans la cavité et une intensité de courant de seuil faible pour la diode de pompage (typiquement aux alentours de 200 mA or, nous avons quasiment le double). Nous avons donc utilisé les données du binôme Mickaël Allemand-Roxane Couteau.

Idiode (mA)	Intensité pour les fréquences doublées (mA)
1000	0,24
900	0,18
800	0,132
700	0,071
600	0,041
500	0,019
400	0,005
300	0,004



L'intensité transmise est proportionnelle au carré du champ électrique : effet non linéaire.